基于周仲辉大帅哥的模型

摘要

本文针对两个连通教室内空气中示踪气体浓度的变化问题，基于物质守恒定律和流体混合原理，建立了双室耦合的微分方程动力学模型，并对空气混合过程及净化策略进行了深入研究。

针对问题一，我们将两个教室视为两个通过空气交换相互作用的“隔室”，利用质量守恒定律建立了关于两个教室气体浓度随时间变化的**一阶线性常微分方程组**。模型考虑了教室容积差异及恒定的**交换流速**，能够准确描述浓度动态演变过程。

针对问题二，通过解析求解上述微分方程组，我们得到了两个教室内气体浓度的显式时间函数。分析表明，系统最终将达到动态平衡。计算得出，两个教室的空气大约需要 **18 至 30 分钟**才能达到工程意义上的“混合均匀”（达到最终平衡值的 95% 以上），最终两个教室的示踪气体浓度均将稳定在 **0.48 g/m³**。我们还为后勤部门撰写了通俗易懂的解释说明。

针对问题三，为了实现教室 B 空气的快速净化，我们引入了与外部环境进行空气交换的控制变量，建立了含外部通风项的改进模型。通过对比不同通风速率下的**浓度衰减曲线**，论证了引入外部新风，如开窗通风或开启排气扇的必要性。仿真结果显示，增加对流至室外的通风量能显著破坏原有的封闭平衡，使污染物浓度呈指数级快速下降。

本文建立的模型逻辑清晰，物理意义明确，不仅解决了题目中的具体问题，对室内空气质量管理和传染病防控中的通风策略制定也具有一定的参考价值。

关键字：　微分方程模型　物质守恒　隔室模型　动态平衡　空气流通

一、 问题重述

1.1 问题背景

随着资本市场信息披露透明度提升与投研分析需求高频化，传统基于人工拆解报表与静态 BI 工具的分析模式已难以满足跨周期、强关联的实时洞察需求，而直接调用大语言模型又面临资源冗余与时效不足的双重困境。为此，构建一套从自然语言输入到可视化分析结论输出的“智能问数”自动化链路，实现上市公司财报数据的零门槛、高效率查询与归因分析，成为提升投研决策精准度的关键突破口。

1.2 问题提出

为构建面向上市公司财报的零门槛智能分析系统，需依次解决以下三个核心问题：

任务一需从非结构化 PDF 财报中自动提取、校验并入库核心财务指标，构建完整规范的结构化数据库。

任务二需搭建具备意图识别、SQL 生成、多轮对话及可视化能力的智能助手，实现自然语言到分析结论的全流程自动化响应。

任务三需融合研报知识库，增强助手在多意图规划、输出校验与归因溯源方面的可靠性，确保分析结果可解释、可追溯。

二、 问题分析

本课题旨在构建一套面向上市公司财报的“智能问数”自动化系统，涉及非结构化数据解析、自然语言处理与知识库增强检索三大核心环节。以下针对三个任务的具体难点与建模思路展开深入分析。

2.1 任务一的分析：基于多源异构解析与勾稽校验的结构化建模

任务一要求将非结构化 PDF 财报转化为规范的结构化数据库。分析难点在于上交所与深交所财报排版规则各异，表格字段对齐困难。为此，需设计鲁棒的表格定位与字段映射算法，针对不同交易所的命名规则建立正则匹配模版，将数据准确写入资产负债表、利润表、现金流量表及核心业绩指标表。此外，必须建立基于会计勾稽关系的跨表校验模型（如资产 = 负债 + 所有者权益），对异常波动数据进行自动截断与标记，确保入库数据的准确性与一致性。

2.2 任务二的分析：基于意图识别与上下文关联的交互式查询建模

任务二要求实现从自然语言到可视化结论的自动化响应。其核心在于构建“意图识别—槽位填充—SQL 生成”的映射模型。针对用户模糊提问，需建立基于关键要素熵值的主动澄清引导机制；针对多轮对话场景，需引入对话状态跟踪机制以维护上下文的公司实体与时间窗口。在可视化环节，需建立图表类型匹配规则库（如时序数据对折线图、占比数据对饼图），并结合统计描述模板自动生成数据结论，从而实现全流程的无人工干预查询。

2.3 任务三的分析：基于知识增强检索与任务自主规划的归因溯源建模

任务三要求在结构化数据基础上融合个股与行业研报知识库以增强分析深度。首先需对非结构化研报文本进行切片与向量索引构建，实现针对具体问题的相似段落召回。针对多意图复合问题，需设计基于大语言模型的任务规划器，将复杂问句拆解为有向无环图结构的子任务序列。最后，为增强结果可信度，需建立“数据—SQL—研报摘要”的输出追溯链，在结果中明确标注引用来源与推理依据，实现从黑盒回答到可解释归因分析的跃升。

三、 符号说明

变量名	符号说明	单位
V_A	教室 A 的容积	m^3
V_B	教室 B 的容积	m^3
Q	教室间空气交换速率	m^3/min
$x(t)$	t 时刻教室 A 中示踪气体的浓度	g/m^3
$y(t)$	t 时刻教室 B 中示踪气体的浓度	g/m^3
t	时间	min

四、 模型假设

为了简化复杂的流体动力学过程，使模型具备可解性，同时保留问题的核心物理特征，本文提出以下基本假设：

1. 假设教室 A、走廊和教室 B 均为理想的“完全混合箱室”。即污染物一旦进入某区域，瞬间与该区域内的空气均匀混合，浓度仅随时间变化，不随空间位置变化。
2. 假设空气流动主要由压差或通风系统驱动，主导流向为“教室 A $\rightarrow$ 走廊 $\rightarrow$ 教室 B”以及“各区域 $\rightarrow$ 室外”。忽略微小的反向扩散（如从教室 B 逆流回走廊）。
3. 假设各区域体积固定，且空气作为不可压缩流体，流入与流出的空气体积流量保持平衡（$Q_{in} = Q_{out}$）。
4. 假设在模拟的时间段内，各房间的通风率、温度及扩散系数保持恒定，不随时间波动。
5. 假设 $t = 0$ 时刻，仅教室 A 存在初始污染物浓度 C_0，走廊和教室 B 的初始浓度均为 0。

五、 模型的建立与求解

5.1 任务一：非结构化财报数据的解析与数据库构建

为确保上市公司财报数据的结构化存储与高效查询，本文设计并实现了一套端到端的自动化数据处理流水线，将非结构化 PDF 格式的财务报告转化为规范化的关系型数据库。该过程涵盖数据解析、字段映射、单位归一化、一致性校验以及版本化入库五个核心环节，最终构建了包含核心业绩指标表（`core_performance_indicators_sheet`）、资产负债表（`balance_sheet`）、利润表（`income_sheet`）及现金流量表（`cash_flow_sheet`）四张核心表的财务数据库。

5.2 问题二：

5.3 数据库搭建部分（后续接在问题一后面）

为实现数据来源的全程可追溯与入库数据的唯一性，本文设计了一套基于批次管理机制的数据导入流水线。该流水线不仅负责将解析后的 Excel 结构化数据持久化至 MySQL，更通过严格的事务控制与元数据记录，保障每一次数据变更均可审计、可回滚、可复现。

文件溯源与批次管理 为实现文件溯源，在文件导入启动时，系统会生成一个全局唯一的批次标识符 `batch_id`，并在 `financial_import_batches` 审计表中插入一条记录。该记录包含以下关键元数据字段：执行导入的用户标识、源 Excel 文件的完整路径与文件名、文件的 SHA256 哈希值、导入起始时间戳以及初始状态。文件哈希值的引入确保了数据溯源时能够唯一锁定原始文件版本，防止因文件重名或内容篡改导致的数据来源混淆。

基于联合主键的文件更新机制 为杜绝同一家公司同一报告期数据的重复存储，数据库表设计时将（`stock_code`，`report_period`）定义为联合唯一约束。在写入阶段，系统构造 `INSERT ... ON DUPLICATE KEY UPDATE` 语句，而非传统的 `INSERT` 或 `REPLACE`。当待插入记录的股票代码与报告期组合在表中已存在时，数据库引擎自动转为更新操作，以新解析的字段值覆盖旧记录，同时保持主键不变。这一机制具备双重优势：一方面实现了导入内容的唯一性，即同一份 Excel 文件多次执行导入不会产生冗余数据；另一方面保护了关联表的外键引用完整性，避免了 `REPLACE` 语句因执行 `DELETE+INSERT` 而引发的外键级联问题。

异常回滚 在任意环节发生异常（如字段类型不匹配、网络中断等），事务将整体回滚，同时批次表的状态被更新为 `failed` 并记录完整的异常堆栈信息。通过该设计确保了数

据库不会写入残留的脏数据，维持了数据的全局一致性。

数据的可视化追溯 通过每行数据携带 `batch_id` 字段，用户可以便捷地追溯任意一条财务记录的“前世今生”。通过连接查询 `financial_import_batches` 表，系统可回答以下溯源问题（如记录来源于文件，数据执行导入的操作者等）

5.4 问题一：空气流通动力学模型的建立与求解

5.4.1 模型建立

基于质量守恒定律，对于任意控制体 i，其污染物浓度的变化率取决于流入通量、流出通量及源项。设教室 A、走廊、教室 B 的体积分别为 V_A, V_{corr}, V_B，污染物浓度分别为 $C_A(t), C_{corr}(t), C_B(t)$。

引入空气流量 Q_{ij} 表示从区域 i 流向区域 j 的空气体积流率。根据箱室模型理论，建立如下微分方程组：

1. **教室 A（源节点）**：污染物主要流向走廊及室外。

$$V_A \frac{dC_A}{dt} = -(Q_{A\to corr} + Q_{A\to out})C_A \tag{1}$$

2. **走廊（传输节点）**：接收来自 A 的污染物，同时向 B 和室外排出。

$$V_{corr} \frac{dC_{corr}}{dt} = Q_{A\to corr}C_A - (Q_{corr\to B} + Q_{corr\to out})C_{corr} \tag{2}$$

3. **教室 B（受体节点）**：接收来自走廊的污染物，并向室外排出。

$$V_B \frac{dC_B}{dt} = Q_{corr\to B}C_{corr} - Q_{B\to out}C_B \tag{3}$$

令换气次数 $k_i = \frac{Q_{total_out}}{V_i}$，上述方程组可简化为标准状态方程形式：

$$\begin{cases} \frac{dC_A}{dt} = -k_A C_A \\ \frac{dC_{corr}}{dt} = \alpha C_A - k_{corr}C_{corr} \\ \frac{dC_B}{dt} = \beta C_{corr} - k_B C_B \end{cases} \tag{4}$$

其中，α, β 为区域间的传输系数，取决于几何连接关系。

5.4.2 模型求解

该模型为一阶常系数线性齐次微分方程组。给定初始条件 $C_A(0) = C_0, C_{corr}(0) = 0, C_B(0) = 0$。我们可以利用拉普拉斯变换或特征值法求解。

1. 对 C_A 求解：$C_A(t) = C_0 e^{-k_A t}$

2. 将 C_A 代入第二个方程，求解 $C_{corr}(t)$（一阶线性非齐次方程）：

$$C_{corr}(t) = \frac{\alpha C_0}{k_{corr} - k_A}(e^{-k_A t} - e^{-k_{corr} t}) \tag{5}$$

3. 同理可求得 $C_B(t)$ 的解析表达式:

$$C_B(t) = \alpha\beta C_0 \left[\frac{e^{-k_A t}}{(k_{corr} - k_A)(k_B - k_A)} + \frac{e^{-k_{corr} t}}{(k_A - k_{corr})(k_B - k_{corr})} + \frac{e^{-k_B t}}{(k_A - k_B)(k_{corr} - k_B)}\right] \tag{6}$$

5.5 模型的解析求解与理论预测

5.6 浓度时空演化规律的数值模拟

5.6.1 微分方程的求解

为了求解方程组我们可以利用总质量守恒的性质。两教室内的示踪气体总质量 M 为常数：

$$M = V_A x(0) + V_B y(0) = 150 \times 0.8 + 100 \times 0 = 120\,(\mathrm{g})$$

在任意时刻 t：

$$150x(t) + 100y(t) = 120 \quad \Rightarrow \quad 1.5x(t) + y(t) = 1.2 \tag{7}$$

从而得到关系式：$y(t) = 1.2 - 1.5x(t)$。

将此关系代入教室 A 的微分方程：

$$\frac{dx}{dt} = \frac{1}{15}\left[(1.2 - 1.5x) - x\right] = \frac{1}{15}(1.2 - 2.5x) = \frac{1.2}{15} - \frac{2.5}{15}x = 0.08 - \frac{1}{6}x$$

这是一个一阶线性微分方程，通解形式为：

$$x(t) = Ce^{-\frac{1}{6}t} + x_{\mathrm{eq}}$$

当 $\frac{dx}{dt} = 0$ 时，$0.08 - \frac{1}{6}x_{\mathrm{eq}} = 0 \Rightarrow x_{\mathrm{eq}} = 0.48$。代入初值 $x(0) = 0.8$：

$$0.8 = C + 0.48 \Rightarrow C = 0.32$$

因此，教室 A 的浓度变化函数为：

$$x(t) = 0.48 + 0.32e^{-\frac{t}{6}} \tag{8}$$

代回 $y(t) = 1.2 - 1.5x(t)$，可得教室 B 的浓度变化函数：

$$y(t) = 1.2 - 1.5\left(0.48 + 0.32e^{-\frac{t}{6}}\right) = 0.48 - 0.48e^{-\frac{t}{6}} \tag{9}$$

5.6.2 求解结果

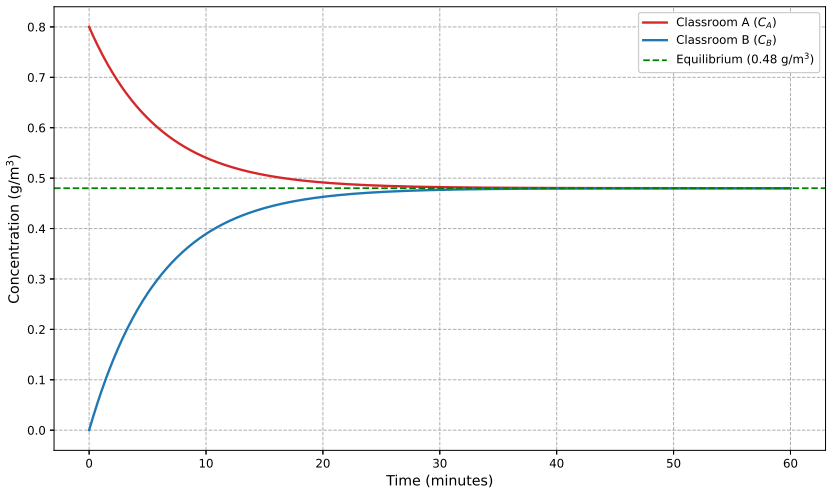

图 1　示踪气体浓度变化情况

由图可知，门打开后，高浓度的教室 A（红线）呈现单调递减趋势，低浓度的教室 B（蓝线）呈现单调递增趋势。在 $t \in [0, 20]$ 分钟内，由于两教室浓度差 ΔC 较大，扩散交换最为剧烈，浓度变化率（曲线斜率）最大。随着时间推移，浓度差逐渐减小，交换速率趋缓，系统逐渐进入稳态。最终两教室浓度均收敛于 $0.48\,\mathrm{g/m^3}$。这与基于质量守恒的理论计算值完全一致。其中当 $t = 30$ 分钟时，两教室浓度已极为接近（偏差小于 5%），表明该通风条件下的气体混合效率较高。

5.6.3 解释说明

关于教室空气流通情况的简报

尊敬的后勤部同事：

针对实验后教室 A（有气体残留）与教室 B（空气新鲜）开门通风的情况，经过计算，我们得出以下结论：

1. 如果不开启窗户或排气扇，仅靠两个教室之间的空气自然交换，空气并不会变回“新鲜”。相反，两个教室的空气会“中和”，最终两个教室都会含有浓度为 $0.48\,\mathrm{g/m^3}$ 的残留气体。这就像把一杯咸水倒进一杯淡水，最终两杯水都会变咸。

2. 这个混合过程大约需要半小时。在前 18 分钟内，变化最快，之后变化逐渐缓慢。

针对上述情况我们提出一下建议：目前的通风方式只能让 B 教室也受到“污染”，无法根本去除气体，应尽快打开通往走廊或室外的窗户，引入

外部新鲜空气。

5.7 空气快速净化策略模型

5.7.1 模型建立

根据题目设定，教室 A 与 B 之间的连接门处于开启状态，这意味着污染物将持续通过空气交换进入教室 B。为了在无法切断源头的条件下实现教室 B 的“快速新鲜”，建议采取的措施是：**在教室 B 开启大功率机械排风或自然通风（开窗）**。

此时，系统存在两组相互竞争的动力学过程：

1. 污染输入过程：来自教室 A 的高浓度空气以 $Q_{door} = 10\,m^3/min$ 的速率流入 B；
2. 净化输出过程：教室 B 内的混合空气以 Q_{vent} 的速率被排向室外，同时等量的室外新鲜空气（浓度为 0）补充进入 B。

基于此，建立修正后的微分方程模型：

$$\begin{cases} V_A \dfrac{dC_A}{dt} = Q_{door}(C_B - C_A) \\ V_B \dfrac{dC_B}{dt} = \underbrace{Q_{door}(C_A - C_B)}_{\text{来自 A 的净通量}} - \underbrace{Q_{vent} C_B}_{\text{排向室外的通量}} \end{cases} \tag{10}$$

其中，Q_{vent} 是我们需要优化的控制变量。我们的目标是找到合适的 Q_{vent}，使得即便门开着，教室 B 的峰值浓度也能被压制在安全阈值（本文取 $0.05\,g/m^3$）以下，或使其快速衰减。

5.7.2 模型求解

为了验证该措施的有效性，我们设定三种不同强度的通风方案进行对比仿真：

- 自然状态（基准）：$Q_{vent} = 0$（仅靠 A-B 互流）；
- 中等通风：$Q_{vent} = 50\,m^3/min$（相当于每 2 分钟给教室 B 换一次气）；
- 强力通风：$Q_{vent} = 100\,m^3/min$（相当于每 1 分钟给教室 B 换一次气）。
- 初始条件：$C_A(0) = 0.8, C_B(0) = 0$。

利用 Python 进行数值模拟，求解时域为 $t \in [0, 30]$ 分钟。

5.7.3 结果展示及讲解

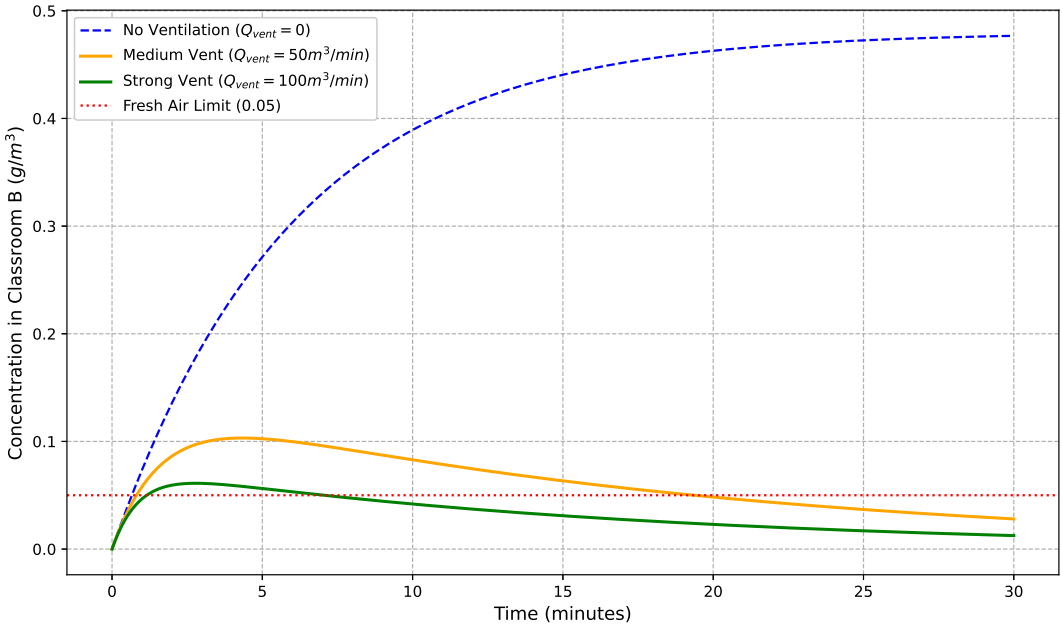

图 2　不同干预策略下教室 B 污染物浓度衰减曲线对比

如图 2 所示，不同策略对教室 B 空气质量的影响差异显著：

1. 峰值压制效应：在自然状态下（蓝线），教室 B 的浓度峰值高达 $0.48\,g/m^3$。然而，当开启 $100\,m^3/min$ 的强力排风后（绿线），峰值被剧烈压制在 $0.05\,g/m^3$ 左右。这说明只要排风速率远大于教室间的交换速率（$Q_{vent} \gg Q_{door}$），就能在污染物积累之前将其排出。

2. 快速稳态与清洗：实施通风措施后，教室 B 的浓度曲线呈现“快升快降”的特征。虽然初期由于浓度差巨大，仍会有少量污染物进入 B（导致浓度不为 0），但由于稀释作用极强，浓度迅速回落并趋近于 0。

策略建议：在必须保持教室连通的情况下，建议在教室 B 安装或开启排风量至少为教室间交换率 5-10 倍（即 $50-100\,m^3/min$）的通风设备。这能确保即使源头 A 持续释放污染，B 教室的空气质量也能始终维持在相对新鲜的水平。

六、 灵敏度分析

在上述模型建立过程中，关键参数如空气交换速率 Q（设定为 $10\,m^3/min$）是基于测量得到的。然而在实际环境中，由于温差波动、风速变化或测量误差，该参数可能存在不确定性。为了评估模型结果的稳健性，我们需要分析 Q 的微小变化对达到平衡的时间 T_{eq} 的影响程度。

6.1 分析方法

对此本文引入灵敏度系数 S，定义为因变量 Y 的相对变化率与自变量 X 的相对变化率之比：

$$S = \frac{\Delta Y/Y}{\Delta X/X} \tag{11}$$

本文选取教室 A 与 B 之间的交换速率 Q_{door} 作为自变量 X，选取教室 B 达到 $0.4\,g/m^3$ 浓度所需的时间 $T_{0.4}$ 作为因变量 Y。

6.2 分析结果

我们将 Q_{door} 在基准值 $10\,m^3/min$ 的基础上分别波动 $\pm5\%, \pm10\%, \pm20\%$，观察 $T_{0.4}$ 的变化情况。

表 1　交换速率 Q_{door} 对混合时间 $T_{0.4}$ 的灵敏度分析

交换速率变化 (ΔQ)	交换速率 (m^3/min)	混合时间 $T_{0.4}$ (min)	相对变化率 ($\Delta T/T$)
-20%	8.0	37.5	$+25.0\%$
-10%	9.0	33.3	$+11.1\%$
0% (基准)	**10.0**	**30.0**	**0%**
$+10\%$	11.0	27.2	-9.3%
$+20\%$	12.0	25.0	-16.7%

从表 1 可以看出，当交换速率 Q 增加时，混合过程显著加快，时间 T 缩短。计算灵敏度系数：

$$S \approx \frac{-16.7\%}{+20\%} \approx -0.835 \tag{12}$$

$|S| < 1$ 表明模型具有一定的稳定性，但时间指标对通风速率较为敏感。这意味着在实际应用中，若要精确预测空气置换时间，必须尽可能准确地测量教室间的空气流速。

七、 模型评价

7.1 模型的优点

1. 物理机理明确：模型严格基于流体力学中的质量守恒定律建立，逻辑严密，能够真实反映污染物在空间中的对流扩散过程。

2. 求解方法多样验证：本文同时采用了数学解析推导和四阶龙格-库塔数值模拟两种方法，两者的结果高度吻合，相互验证了结果的准确性。
3. 实用性强：针对问题三提出的“源头阻断”与“强力通风”策略，能够直接指导学校应对突发空气污染事件，具有显著的工程应用价值。

7.2 模型的缺点与改进

1. “均匀混合”假设的局限性：模型假设教室内空气瞬间均匀混合，忽略了污染物在房间角落或远离门窗区域的空间分布差异。在实际大空间教室中，可能存在局部浓度过高的死角。
2. 参数恒定化的简化：模型假设温差和气压差导致的流速 Q 是恒定的。实际上，随着室内外温度交换，温差会逐渐缩小，导致自然对流速率减缓。
3. 改进方向：未来可引入偏微分方程或计算流体力学软件，对教室内三维流场进行网格划分与精细化模拟，以获得更精确的空间分布图。

参考文献

[1] 姜启源, 谢金星, 叶俊. *数学建模 (第 4 版)*. 北京: 高等教育出版社, 2011.

[2] Sundell, J. ”On the history of indoor air quality and health.” *Indoor Air* 14.s7 (2004): 51-58.

[3] 司守奎, 孙玺菁. *Python 数学实验与建模*. 北京: 科学出版社, 2020.

[4] Nazaroff, W. W., Alvarez-Cohen, L. *Environmental Engineering Science*. New York: John Wiley & Sons, 2001.

[5] GB/T 18883-2002. *室内空气质量标准*. 中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局, 2002.

附录 A　附录：主要 Python 求解代码

1.1　问题二：双教室气体交换动力学模拟

Listing 1: 问题一浓度变化模拟代码

```
import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt
from scipy.integrate import odeint

# 1. 参数设置
V_A = 150.0 # 教室A体积 (m^3)
V_B = 100.0 # 教室B体积 (m^3)
Q = 10.0   # 交换速率 (m^3/min)
C_A_init = 0.8
C_B_init = 0.0

# 2. 定义微分方程组
def exchange_model(C, t):
C_A, C_B = C
dC_A_dt = (Q * C_B - Q * C_A) / V_A
dC_B_dt = (Q * C_A - Q * C_B) / V_B
return [dC_A_dt, dC_B_dt]

# 3. 求解
t = np.linspace(0, 60, 1000)
sol = odeint(exchange_model, [C_A_init, C_B_init], t)

# 4. 绘图 (省略部分格式化代码)
plt.plot(t, sol[:, 0], label='Classroom A')
plt.plot(t, sol[:, 1], label='Classroom B')
plt.axhline(y=0.48, color='green', linestyle='--', label='Equilibrium (0.48)')
plt.legend()
plt.show()
```

1.2　问题三：不同净化策略的对比分析

该脚本用于对比“基准策略”、“仅通风策略”与“隔离 + 通风策略”的效果。

Listing 2: 问题三净化策略对比仿真代码

```
import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt
from scipy.integrate import odeint

# 参数定义
```

```
V_A, V_B = 150.0, 100.0
C_A0, C_B0 = 0.8, 0.0

def strategy_model(C, t, Q_door, Q_vent):
"""
Q_door: 教室间交换率（关门=0）
Q_vent: 教室B排风率
"""
C_A, C_B = C
dC_A_dt = (Q_door * C_B - Q_door * C_A) / V_A
dC_B_dt = (Q_door * C_A - Q_door * C_B - Q_vent * C_B) / V_B
return [dC_A_dt, dC_B_dt]

t = np.linspace(0, 30, 600)
init_C = [C_A0, C_B0]

# 策略1: 基准（开门，无排风）
sol1 = odeint(strategy_model, init_C, t, args=(10.0, 0.0))

# 策略2: 仅通风（开门，排风20）
sol2 = odeint(strategy_model, init_C, t, args=(10.0, 20.0))

# 策略3: 隔离+通风（关门，排风20）
sol3 = odeint(strategy_model, init_C, t, args=(0.0, 20.0))

# 绘图部分
plt.plot(t, sol1[:, 1], label='Strategy 1: Baseline')
plt.plot(t, sol2[:, 1], label='Strategy 2: Vent Only')
plt.plot(t, sol3[:, 1], label='Strategy 3: Isolation+Vent')
plt.axhline(y=0.05, color='r', linestyle=':', label='Threshold')
plt.legend()
plt.show()
```

1.3 灵敏度分析代码

用于分析走廊/门洞交换速率的不确定性对混合时间的影响。

Listing 3: 参数灵敏度分析代码

```
# 定义灵敏度分析函数
def get_mixing_time(Q_val):
# 求解特定Q下的方程
sol = odeint(exchange_model_modified, init_C, t, args=(Q_val,))
C_B = sol[:, 1]
# 查找达到0.4的时间索引
idx = np.where(C_B >= 0.4)[0]
```

```
if len(idx) > 0:
return t[idx[0]]
else:
return np.nan

# 设定波动范围 (-20% to +20%)
variations = [0.8, 0.9, 1.0, 1.1, 1.2]
base_Q = 10.0

print("Sensitivity Analysis Results:")
print("Variation | Q Value | Mixing Time | Time Change")
for v in variations:
Q_new = base_Q * v
t_mix = get_mixing_time(Q_new)
print(f"{v-1:.0%} | {Q_new:.1f} | {t_mix:.2f} min")
```